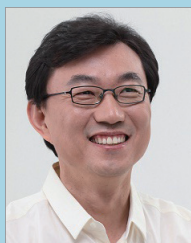




2020년 임진강유역 홍수분석

01 유역현황



장 석 환
대진대학교
건설시스템공학과 교수
drjang@daejin.ac.kr



오 경 두
이노블루산업(주) 연구소장
okd0629@hanmail.net



이 재 경
대진대학교
공학교육혁신센터 교수
myroom1@daejin.ac.kr

임진강의 특징은 한강의 하구를 기준으로 제1지류이며, 함경남도 덕원군에서 발원하며 북한강과 유역 경계를 이루고 있다. 임진강의 대표적인 하천은 고미탄천, 역곡천, 한탄강, 평안천 등이다. 임진강 유역은 북위 37°44'23"~ 39°11'12", 동경 126°31'19"~ 127°36'21"에 위치하고 있는 한강의 제1지류로서 한반도 중앙부에서 남북으로 길게 위치한 우상형태를 가지는 유역이다. 유역 면적은 총 8,138.9 km²로 남한 3,185.6 km², 북한 4,953.3 km²으로 북한이 약 60.9%를 차지하고 있다. 임진강 하천기본계획(보완)보고서에서는 한국하천일람(국토해양부 한강홍수통제소, 2008) 자료를 토대로 임진강 수계의 총 유로연장은 1,467.9 km, 국가하천으로는 임진강과 문산천 2개소가 포함되며 유로연장은 274.1 km, 지방하천으로는 총 88개로 총 유로연장은 1,193.8 km이다. 추가적으로 최근 한국하천일람(국토교통부 한강홍수통제소, 2013)에서 면적은 20.62 km², 유로연장은 28.46 km 증가한 것으로 측정되었다.

임진강은 수자원 이용이나 하천관리 측면에서 광역적으로 수도권 북부지역의 용수공급원 역할을 한다. 북한강과 임진강의 지형적 특징을 정리하면 <표 1>과 같다. <그림 1>은

임진강유역의 상류와 하류지역에 대하여 중권역으로 구분한 유역도를 나타낸다(한강유역환경청, 2014).

표 1. 임진강유역의 지형적 특징과 모식도

구분	임진강	
유로 연장	• 254.6 km • 북한지역 : 162.2 km (64%)	
유역 면적	• 8,117.5 km² (남한 : 3,008.7 km², 전체유역의 37.1%)	
유역 특성	• 상류는 하상경사가 급하고 중 · 하류부는 넓은 평야가 분포 • 하상경사가 완만하여 홍수시 하류피해 심각 • 수질이 양호하여 수자원 개발의 가능성이 높음 • 연평균 강수량은 1,273 mm	

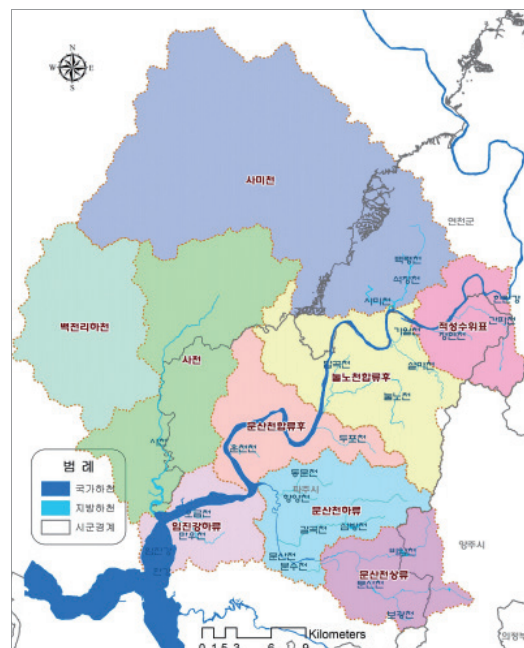


그림 1. 임진강유역 상류(좌)와 하류(우) 중권역도(한강유역환경청, 2014)

임진강 유역은 과거 1996년 7월, 1998년 8월, 2003년 8월 및 2006년 7월에 집중 호우와 태풍의 영향으로 큰 홍수 피해 이력이 있었으며, 이에 따라 2002년 건설교통부의 “임진강 유역 홍수피해 원인조사 및 항구대책 수립”과 2006년

국무조정실 실무위원회에서 “임진강유역 홍수대책 검증·평가 보고서”를 수립한 바 있다. 이와 더불어 2009년 9월 북한의 무단방류에 따른 급격한 수위 증가로 인하여 인명피해까지 발생하였다. 따라서 국가차원에서 앞선 상황을 극복하기 위한 치수 대책으로 홍수 조절을 목적으로 군남홍수조절지를 건설하고, 한탄강홍수조절댐을 준공 예정에 있다. 하지만 홍수 대응을 위한 치수대책은 마련되었으나, 최근 발생하고 있는 임진강 유역의 물 부족 현상을 적극적으로 대처하기 위한 용수공급 및 이수대책은 미흡한 실정이다.

02 기상상황 분석

■ 과거기상상황 분석

우선 임진강유역 과거 기상상황에 대하여 살펴보았다. 기상자료는 임진강유역에 위치한 기상청 소속인 동두천, 철원, 파주관측소 자료를 이용하여 예년 강수량을 분석하였으며(한강유역환경청, 2014), 국가수자원관리종합정보 시스템(www.wamis.go.kr)의 면적평균강수량을 이용하여 물부족이 극심했던 2017년 자료를 분석했고 분석결과는 <표 2> 및 <그림 2>와 같다.

임진강상류 중권역의 유역면적평균 강수량의 경우 예년 강수량 1,469 mm으로 나타났으며, 2017년 1,101.4 mm로 나타나 예년 강수량보다 약 25% 적게 관측되었고 일 년 중 약 77%의 강수량이 6~9월에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 강하류 중권역의 유역면적평균 강수량의 경우 예년 강수량은 1,509 mm로 관측되었으나 2017년에는 예년 강수량의 약 59% 정도만 발생하여 매우 적게 관측되어 극심한 물부족이 발생했음을 알 수 있다.

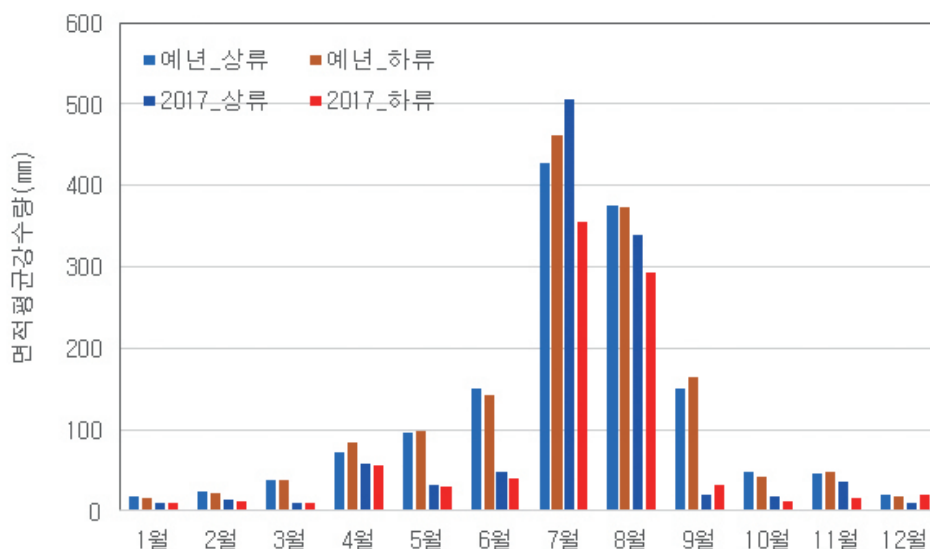


그림 2. 임진강유역 상류와 하류 유역면적평균 강수량 비교

표 2. 임진강유역 월별 유역면적평균 강수현황

구분	상류(mm)		하류(mm)	
	예년(1983-2012)	2017년	예년(1983-2012)	2017년
1월	19.0	9.2	16.8	10.1
2월	24.2	13.0	22.3	11.8
3월	38.0	10.2	37.6	10.2
4월	72.5	57.7	83.3	56.3
5월	97.1	31.6	99.2	29.5
6월	150.3	48.4	143.0	39.4
7월	427.6	506.7	461.5	355.2
8월	374.5	339.0	373.3	294.0
9월	149.6	20.4	163.6	31.3
10월	48.4	17.7	42.5	11.7
11월	46.8	36.8	48.8	16.1
12월	20.6	10.7	17.6	19.2
연간	1,468.7	1,101.4	1,509.3	884.8

■ 2020년 기상상황 분석

다음으로 한반도 전체 2020년 8월 기상상황을 살펴보면, 8월초부터 중순까지 정체된 장마전선과 태풍의 영향으로 전국 평균강수량이 401.6 mm로서 평년(220.1~322.5 mm)보다 많았고 특히 서울·경기도는 575.2 mm로서 매우 많은 강수량이 발생하였다(기상청, 2020). <그림 3>은 2019년과 2020년 8월 강수량을 비교한 그림이며, 본 장에 해당하는 중부지방(서해에서 동해안까지)으로 중심으로 발생한 강수량이 2019년에는 143.6~279.0 mm이나 2020년에는 280.9~705.3 mm로서 강수량이 약 4배 정도 증가한 것을 알 수 있다. 여기서 사용된 자료는 기상청에서 1973년부터 지속적으로 관찰이 이루어진 전국 47개 관측소 자료를 이용한 것이다.

<그림 4>은 2020년 8월 전국 강수량 시계열을 나타내고 있다. 8월 강수량은 8월 초순(1일~11일)에 집중적으로 발생한 것을 알 수 있으며, 가장 강수량이 많이 발생한 일시는 8월 9일로 나타났다.

이러한 주요원인을 살펴보면, 8월 상순에는 북태평양고기압이 북쪽으로 확장하여 정체전선 상에서 발달한 남북으로 폭이 좁은 강한 강수대에 의해 전국 곳곳에서 집중호우가 발생하였다. 이로 인하여 중부지방은 8월 3~6일, 14~16일에 가장 많은 강수량이 발생하였다(기상청, 2020).

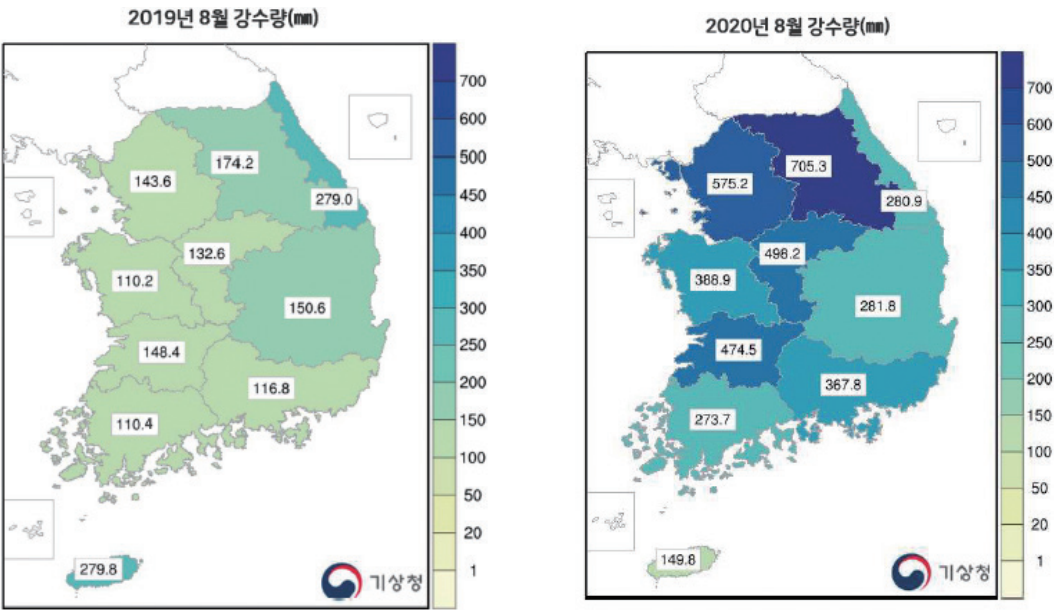


그림 4. 2020년 8월 전국 강수량 시계열(기상청, 2020)

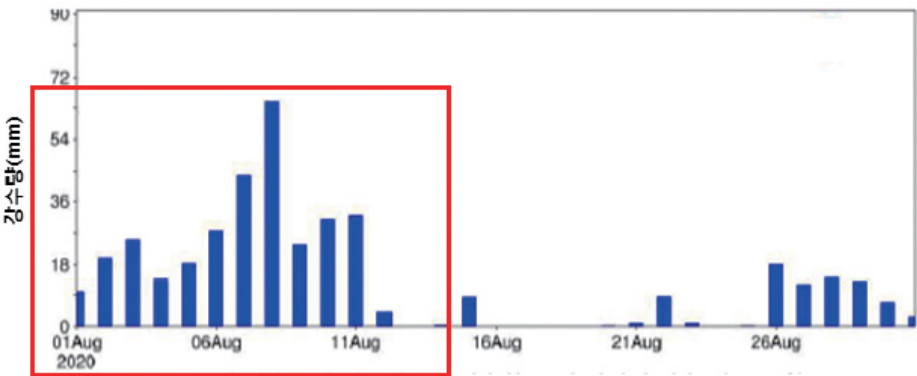


그림 4. 2020년 8월 전국 강수량 시계열(기상청, 2020)

본 장의 주요지역인 임진강유역을 중심으로 기상상황을 다시 살펴보았다. 이를 위해 임진강유역에 속한 기상관측소 자료를 이용하였으며, 제원은 <표 3>과 같다.

표 3. 임진강유역 기상관측소 제원

기본사항	동두천	철원	파주	연천군(임진교)
표준코드	10221098	10221095	10231099	10214010
운영	기상청	기상청	기상청	환경부
관측시작점	1998년 2월	1988년 1월	2001년 12월	2000년 7월
위/경도	37.902/127.061	38.148/127.304	37.886/126.766	38.056/127.018

수집된 자료 중 최근 3년 홍수기 자료를 집중적으로 살펴보았으며, 비교자료는 2017~2019년 6월 1일부터 8월 25일까지 일강수와 2020년 6월 1일부터 8월 25일까지 일강수 자료이다. 우선 상기 기간(6~8월)동안의 총강수량을 비교하면 <표 4>와 같다. 각 관측소별로 살펴보면, 모든 관측소에서 2020년의 총강수량이 제일 크게 관측되었고 2019년 전년도 대비 6~8월 총강수량이 최대 2배 이상 증가한 것으로 나타났다. 면적평균한 총강수량(단순평균)도 과거 3년 동안 605.7 mm였으나 2020년에는 1047.8 mm로서 매우 크게 증가한 것으로 관측되어 2020년에 강수량이 얼마나 많이 발생했는지 알 수 있다. <그림 5>는 과거 3년과 2020년 6~8월 면적평균 일강수량 시계열을 비교한 것으로 2020년 강수량이 전체적으로 매우 크게 발생하였으며, 특히 8월 초순에 매우 크게 증가한 것을 알 수 있다.

표 4. 임진강유역 기상관측소별 6~8월 총강수량 비교

연도	동두천(mm)	철원(mm)	파주(mm)	연천(mm)	면적평균(mm)
2017년	819.8	994.4	716.8	682.0	605.7
2018년	817.9	823.5	394.7	352.0	
2019년	528.2	519.3	488.0	511.0	
2020년	1083.4	1132.5	977.4	998.0	1047.8

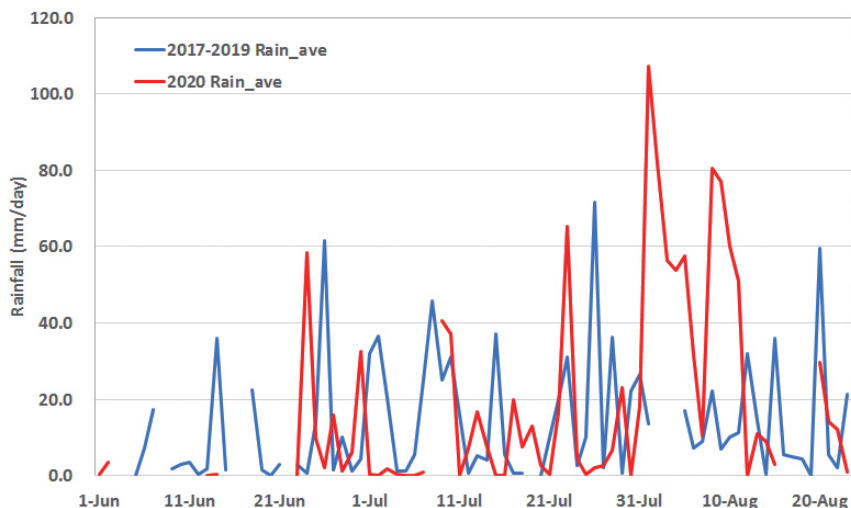


그림 5. 2017년~2019년과 2020년 6월~8월 면적평균 일강수량 시계열 비교

다음으로 6~8월 중 일최대강수량(해당일 0~24시까지 누적강수량)을 비교하였으며, <표 5>와 같다. 모든 관측소에서 2017~2019년도

일최대강수량보다 2020년 일최대강수량이 가장 크게 관측되었으며, 전년도 2019년 대비 최대 15.배 정도 증가하였다. 2020년 최대일강수량 발생일이 대부분 8월 9일이며, 철원의 경우 일최대강수량 발생일은 8월 2일이나 8월 9일에도 150 mm 가까이 강수량이 발생하여, 비슷한 경향을 나타낸 것으로 나타났다. 또한 국가수자원관리종합정보시스템에서 제공하는 지속기간별 연최대강수량과 비교하면 다음과 같다. 일강수량이므로 지속기간을 24시간으로 하여 연최대강수량을 비교하면, 동두천은 1998년부터 2019년 자료(21년) 중 15번째로 큰 강수량이고 철원은 18번째로 큰 강수량이다. 파주(2001년~2019년)는 10번째, 연천(2001년~2019년)은 11번째로 큰 강수량으로 나타났다.

표 5. 임진강유역 기상관측소별 6~8월 일최대강수량 비교

연도	동두천(mm)	철원(mm)	파주(mm)	연천(mm)
2017년	93.0	117.9	87.7	75.0
2018년	118.4	72.7	73.0	77.0
2019년	80.8	105.4	87.5	96.0
2020년	129.1 (8월 9일)	155.5 (8월 2일)	143.0 (8월 9일)	133.0 (8월 9일)

03 수문상황 분석

■ 과거 수문상황

우선 임진강유역 하천유황과 유량을 중심으로 수문상황을 살펴보았으며, 자료는 국가수자원관리종합정보시스템에서 취득하였다. <표 6>과 <그림 6>은 임진강유역 중권역의 유황을 분석한 결과이다.

임진강상류의 1966년부터 2009년까지(과거 44년간)의 평균 풍수량은 31.85 m^3/s , 평수량은 12.59 m^3/s , 저수량은 6.3 m^3/s , 갈수량은 4.57 m^3/s 이며, 과거 44년간 대비 최근 10년간의 풍수량 38.7%, 평수량 5.4%, 저수량 58.3%, 갈수량 61.1% 감소한 것으로 분석되었다. 임진강하류의 1966년부터 2009년까지의 평균 풍수량은 20.84 m^3/s , 평수량은 7.78 m^3/s , 저수량은 3.79 m^3/s , 갈수량은 2.75 m^3/s 이며, 과거 44년간 대비 최근 10년간 풍수량은 34.4%, 평수량은 40.0%, 저수량은 48.0%, 갈수량은 53.5% 감소한 것으로 나타났다.(한강유역환경청, 2014)

표 6. 임진강유역 중권역의 유형분석

구분		풍수량	평수량	저수량	갈수량
상류유역 (m ³ /s)	최근10년 유량	19.51	5.62	2.64	1.78
	44년간 유량	31.85	12.59	6.33	4.57
하류유역 (m ³ /s)	최근10년 유량	13.67	4.67	1.97	1.28
	44년간 유량	20.84	7.78	3.79	2.75

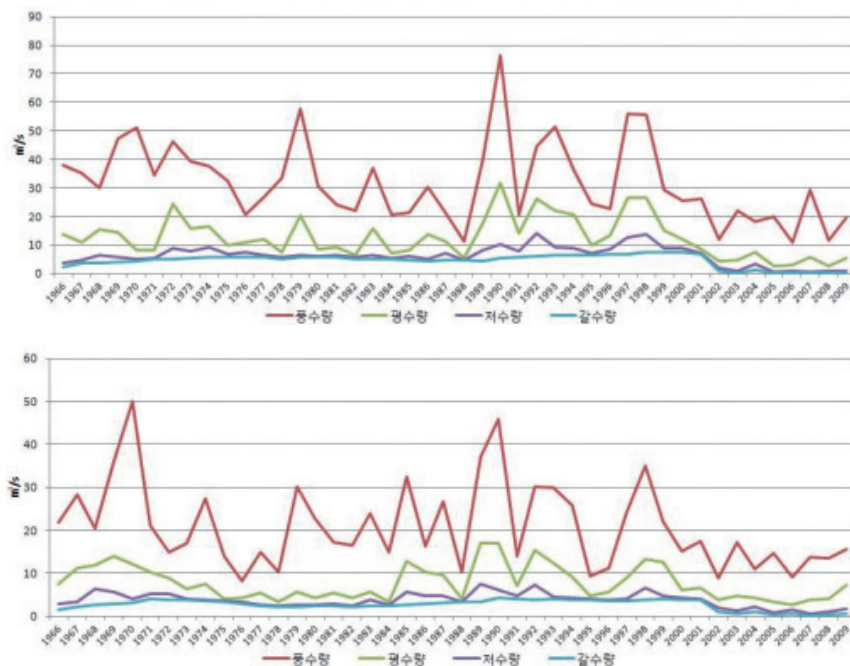


그림 6. 임진강유역 중권역 유형변화: 상류(위)와 하류(아래)

■ 2020년 수문상황 분석

다음으로 2020년 임진강유역 수문상황을 중심으로 분석하였으며, 자료는 2020년 6월~8월 발생한 일강수량에 따른 수위관측소의 일수위변화와 주요 댐유입량과 방류량을 중점으로 살펴보았다. 우선 면적평균 일강수량에 따른 비룡대교(PB, 적성관측소)와 통일대교(TB) 관측소의 일수위변화를 살펴보면, <그림 7>와 같다. 8월 1일부터 강한 비가 내리면서 비룡대교와 통일대교 모두 일수위가 급격히 상승하는 것으로 나타났다. 비룡대교의 경우에는 일최고수위가 9.83 m(8월 6일)까지 상승하였고 통일대교도 8.97 m(8월 6일)까지 상승한 것으로 관측되었다. 급격한 수위상승의 원인인 강수량은 8월 1일부터 6일까지 누적 일강수량이 389.0 mm를 기록하였다.

다음으로 2020년 6월~8월 발생한 강수량에 따른 한탄강댐과 군남댐

일유입량과 일방류량의 변화를 분석하였다. <그림 8>는 한탄강댐 일유입량과 방류량 시계열을 나타내며, <그림 9>는 군남댐 일유입량과 방류량 시계열을 나타낸다. <그림 8>에서 앞서 서술한 바와 같이, 8월 1일부터 일강수량이 급격히 증가함에 따라 한탄강댐 일유입량도 비례하여 증가하는 것으로 나타났으며, 최고 일유입량은 8월 5일 $2,957.7 \text{ m}^3/\text{s}$ 를 기록하였다. 이에 따라 방류량도 증가하였고 8월 6일 일방류량이 $1,917.6 \text{ m}^3/\text{s}$ 로 최고 일방류량을 기록하였다. <그림 9>에서 군남댐도 한탄강댐과 동일하게 일강수량 증가에 따라 일유입량(최고 일유입량: $9198.1 \text{ m}^3/\text{s}$, 8월 6일)과 일방류량(최고 일방류량: $9,779.9 \text{ m}^3/\text{s}$, 8월 6일)이 모두 증가하였으며, 군남댐은 유입량을 그대로 방류하므로 유입량과 방류량이 거의 일치하게 나타났다.

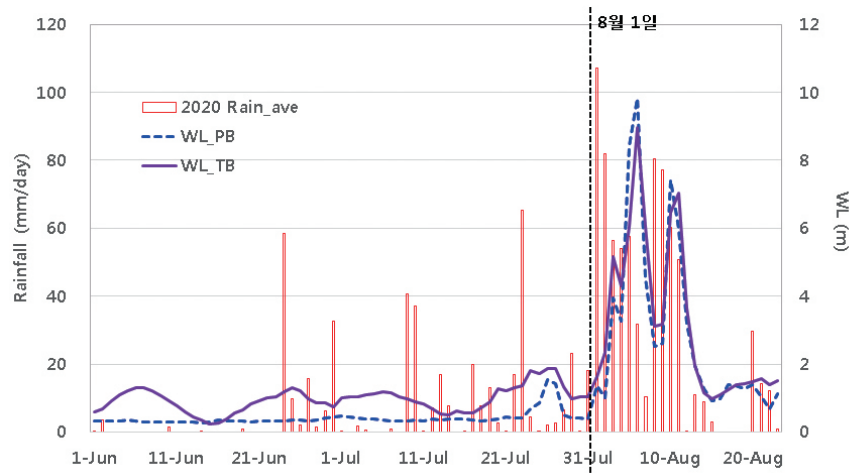


그림 7. 2020년 6월~8월 면적평균 일강수량과 통일대교 및 비룡대교 일수위 시계열 비교

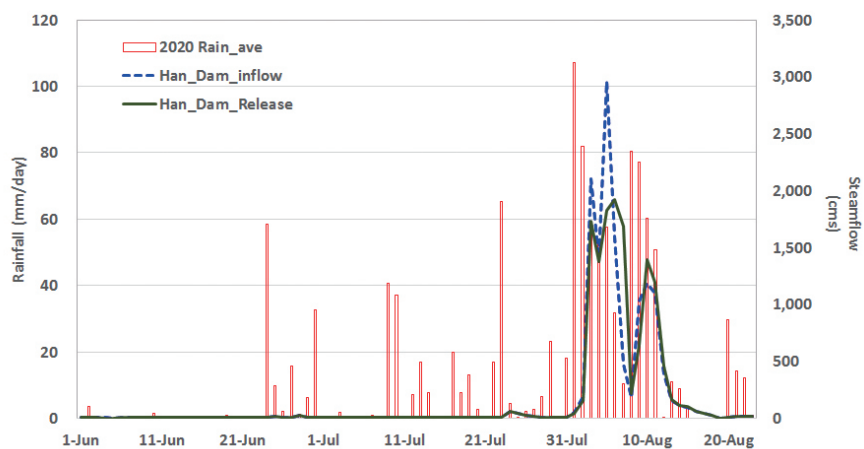


그림 8. 2020년 6월~8월 면적평균 일강수량과 한탄강댐 일유입량과 일방류량 시계열 비교

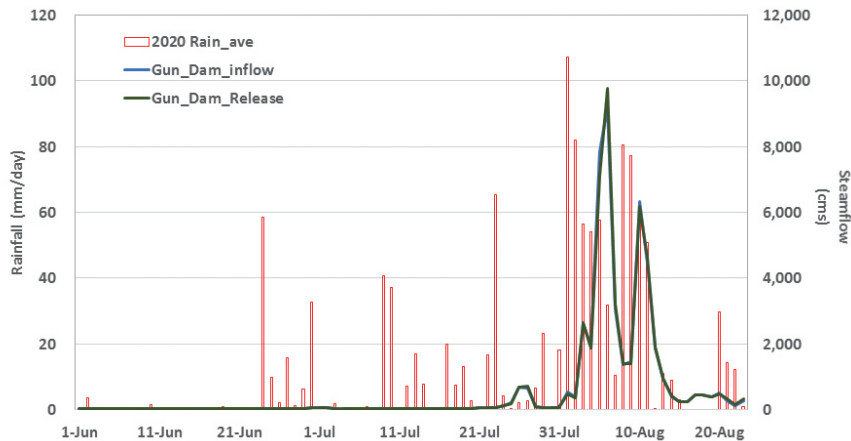


그림 9. 2020년 6월~8월 면적평균 일강수량과 군남댐 일유입량과 일방류량 시계열 비교

03 수문상황 분석

■ 과거 홍수사례

임진강유역에는 과거 홍수가 크게 발생한 여러 사례들이 있으며, 본 절에서는 과거 주요 홍수사례에 대해 살펴보았다. 우선 1996년 홍수사례를 보면, 연천지역을 중심으로 200년 빈도 이상의 강우가 발생하여면서 큰 홍수피해로 이어진 사례이다. 파주시 지역에서는 1996년 7월 27일 17시를 전후로 하여 문산을 내와 적성면 등 일주 저지대 가옥이 침수되어 주민 1만 5천여 명이 긴급 대피하였다. 또한 설마 정자 마장 등 9개 마을에서 1,240 m의 제방이 유실되었으며, 문산과 적성을 잇는 37번 국도와 1번 통일로 구간 중 문산읍내 구간이 침수되었고, 이 지점의 철도도 유실되어 교통이 두절되는 피해를 입었다. 먼저 구조물적인 측면으로는 첫째, 문산읍은 지형적으로 홍수에 취약한 지역이고 둘째, 문산일교와 철교 및 문산교를 교차하는 제방으로 월류하였다는 점 등을 들 수 있다. 또한 비구조물적인 측면을 보면 첫째, 저지대개발시 홍수대책이 미흡하였다는 점을 들 수 있고 둘째, 저지대이기 때문에 빠르게 침수되었고 자연배수가 곤란하였다는 점 등을 들 수 있다.

1996년 뿐만 아니라 연이어 1998년 8월 3일부터 8일과 1999년 7월 31일부터 8월 3일 기간에도 큰 홍수가 발생하였으며, 피해사례로는 총 116명 사망하고 31,439명의 이재민이 발생하였고 9천억 원의 경제적 손실 발생하였다(김경석과 오승익, 2017). <표 7>은 1996년, 1998년, 1999년 주요 홍수피해사례를 나타내고 있다.

표 7. 임진강유역 과거 주요 홍수피해사례

홍수연도	1996	1998	1999
강수량(mm/2일)	555.7	541.0	622.1
사망자(명)	18	86	12
침수면적(km ²)	131.30	35.22	116.85
홍수 피해인원(명)	14,776	7,510	9,153
홍수피해액(백만 원)	310,538	201,934	388,177

최근 발생한 2013년 홍수피해사례를 살펴보면, 7월 초에 며칠동안 꾸준히 발생한 많은 양의 강수량으로 인하여 홍수피해까지 이어진 사례이다. <표 8>은 가장 큰 침투를 기록한 12일을 기준으로 하여 전후 강수량을 분석한 표이다. 7월 12일 군남댐 저수위는 35.23 m를 기록하였고 가동 이후 가장 많은 양의 물을 방류하였다. 군남댐 관리단은 13개 수문을 모두 열고 초당 8,710 톤의 물을 방류하였으며, 이 영향으로 필승교 수위는 9.15m로 최고치를 기록하였다.

표 8. 2017년 홍수사례에 따른 임진강유역 주요 강수관측소 강수량

2017년	동두천(mm)	철원(mm)	파주(mm)	연천(mm)
~ 12일	155.5	222.9	138.6	115
13일 ~	88.4	32.8	56.3	64

■ 2020년 홍수해발생 분석

임진강유역은 우리나라의 다른 수계와 달리 북한과 유역을 공유하고 있는 공유하천유역이다. 이에 따라 북측의 일방적 댐건설, 유역변경, 통보없이 댐유량을 방류하는 경우에는 하류에 위치한 임진강유역의 이·치수, 환경 등 하천관리 및 수자원관리에 많은 한계점이 존재한다. 특히, 북한에서 황강댐을 건설하고 운영(2007년 담수)하기 시작한 이후 북한 황강댐 운영에 따라 임진강유역은 많은 영향을 받고 있다.

또한 임진강유역은 기존 1990년대 후반에 연이은 대홍수로 막대한 인명 및 재산 피해(사망 128명, 재산피해 9,096억 원)가 발생하였으나, 홍수피해를 줄일 수 있는 댐 등의 수공구조물이 마련되지 않았다. 이에 따라 기존 임진강유역 수해를 방지하기 위해 관련 정부기관에서 다양한 정책을 수행하였으며, 이 과정을 살펴보면 <표 9>와 같다(한국수자원공사, 2020). 정부기관은 1990년후반 홍수로 인한 수해부터 현재 북한댐 운영에 따른 수해를 최대한 방지하고자 다양한 정책을 수립하고 수행하고 있다. 이에 대한 자세한

내용은 다음 장과 같다.

표 9. 임진강유역 수해방지를 위한 관련정부기관 수행정책

• 정책수행 과정 - 1999.08: 항구적인 수해방지 대책 수립 지시(대통령) - 1999.12: 임진강유역 수해방지 종합대책 수립(BH 수해방지대책기획단) - 2002.03: 임진강유역 수해방지 종합대책 확정(국토해양부) - 2005.08~2006.08: 임진강유역 수해방지 종합대책 재검토, 최종결정(국무조정실) - 2006.09~2006.10: 임진강유역 홍수대책 심의·확정(중앙하천관리위원회)		
• 임진강유역 수공구조물별 홍수량 분담계획 (2006년 10월 수립)		
구 분	분담량(m^3/s)	비 고
합 계	19,690 (문산천 합류지점)	100년빈도
제 방	16,550	
한탄강 홍수조절댐	2,140	
군 남 홍수조절지	1,000	



(1) 임진강유역 홍수발생 위험사례

앞서 살펴본 바와 같이, 임진강유역에서 발생한 강수량은 군남댐유역(남측)에서는 806 mm(8월 1일~6일: 515 mm, 8월 8일~11일: 259 mm)이며, 군남댐 상류(북측)지역에 위치한 양덕지점은 445 mm, 평강지점은 1,034 mm를 기록하였다. 이토록 많은 강수량은 임진강 우리나라 뿐만 아니라 북한쪽에도 발생하였으므로 이에 따라 북한 황강댐에서 방류를 하였으며(8월 3일~14일 수문방류 추정), 황강댐 수위가 방류 전에는 EL.106 m이었으나 8월 초순 발생한 강수량으로 최고 EL. 107.5 m(8월 4일)까지 상승하였다가 호우가 마치고 나서 105 m(8월 14일)로 낮아진 것으로 분석되었다(한국수자원공사, 2020).

이에 따라 우리나라에서 황강댐 방류와 많은 강수량 발생에 따른 홍수발생에 대응하여 1차(8월 1일~6일) 홍수발생 위험방지를 위해 군남댐의 수위를 상승시키고 한탄강댐 수위를 낮추는 연계 운영으로 하류의 홍수위를 저감시켜 비룡대교(적성관측소)의 수위를 2.2 m 낮췄다. 특히, 군남댐은 운영기준에 따라

단계적 방류를 증가시켰으며, 하류상황과 군남댐 유입량을 고려하여 군남댐의 계획홍수위 도달 후 수문 방류량을 조정하였다. 한탄강댐에서는 하류지역의 홍수량 저감을 위해 계획방류량(1,950 m³/s) 이내에서 1,320~1,928 m³/s까지 조절방류를 시행하였다.

다음으로 2차(8월 8일~11일) 홍수발생 위험방지를 위해 군남댐 홍수대응 중에 북한댐운영 위험평가에 따라 군남댐과 한탄강댐 홍수조절용량을 추가 확보하였다. <그림 10>은 8월 1일부터 11일까지 발생강수량에 따른 군남댐과 한탄강댐 유입량과 방류량 그래프를 나타내며, <표 10>은 임진강유역 1차와 2차 홍수발생 위험방지를 위한 군남댐과 한탄강댐 대처상황을 나타내고 있다.

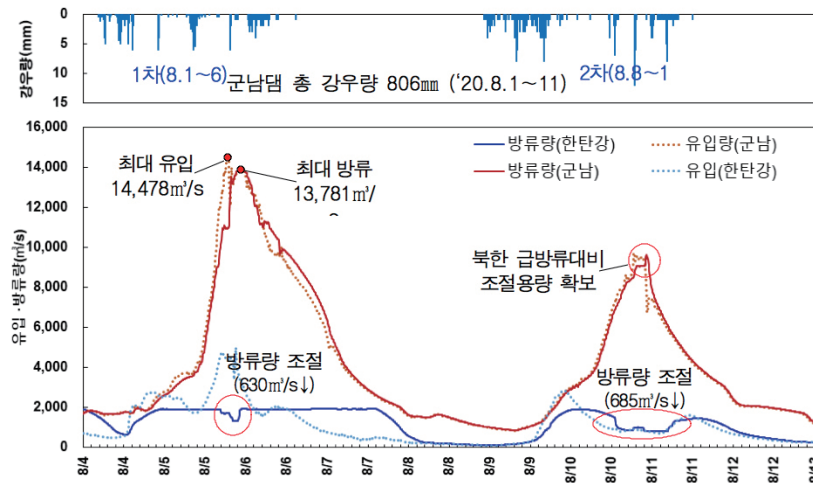


그림 10. 8월 1일부터 11일까지 발생강수량에 따른 군남댐과 한탄강댐 유입량과 방류량 그래프(한국수자원공사, 2020)

표 10. 임진강유역 홍수발생 위험방지 댐별 대처상황

구 분	1차(8.1 ~ 6)		2차(8.8 ~ 11)	
	군남	한탄강	군남	한탄강
강우량(mm)	515	656	259	251
최대유입량 (m ³ /s)	14,478 (계획 11,300)	4,796 (계획 5,943)	9,733	2,818
최대방류량 (m ³ /s)	13,781 (계획 11,000)	1,950에서 1,318로 낮 춤(계획1,950)	9,636	1,916에서 805로 낮춤 (8.11,03:40)
최고수위 (m)	EL.40 (계획홍수위)	EL.103.1	EL.35.5	EL.81.2

임진강유역 홍수발생을 방지하기 위해 관련정부기관에서 여러 정책을 수행하고 있으나 최근 임진강유역의 수해를 발생시키는 원인이 다양해지고 있으므로 홍수를 방어하기 위해서는 다각적인 정책이 필요하며, 이에 대한 언급은 본 장의 말미에 서술토록 하겠다.

(2) 군남댐 방류에 의한 피해

많은 강수량으로 인하여 군남댐은 계획방류량인 $11,000 \text{ m}^3/\text{s}$ 보다 초과한 $13,781 \text{ m}^3/\text{s}$ 를 방류하여 직하류에 위치한 하천들은 계획홍수위를 초과했으나, 제방 여유고로 인해 월류지역은 없어 대규모 피해는 발생하지 않았다. 다만, 댐 상·하류 양수장 4곳, 주택 14곳, 농경지 101 ha 침수 등 농경지, 주택, 양수장 침수 등 일부 피해 발생하였으며, 무제부 구간 또는 내수배제 장애로 인한 침수 피해가 발생한 것으로 추정된다. 군남댐 방류에 의한 비룡대교·통일대교 피해상황을 자세히 살펴보면 다음과 같다.

농경지, 주택, 양수장 침수 등 일부 피해 발생하였으며, 무제부 구간 또는 내수배제 장애로 인한 침수 피해로 추정된다. 댐 상·하류 양수장 4곳(상류측 2개소(횡산리, 삼꽃), 하류측 2개소(선곡리, 노곡리)), 주택 14곳(진상리 등 10개 마을 14개소), 농경지 101 ha(미산면 14 ha, 왕징면 40 ha, 백학면 21 ha, 군남면 26 ha 등) 침수된 것으로 나타났다(한국수자원공사, 2020).

관측소 중심으로 살펴보면, 파주(문산읍) 관측소에서 8월 1일~11일까지 총강수량 551.8 mm 관측되었으며, 파주 통일대교가 홍수정보 수위까지 도달하였다. 피해상황은 비룡대교 일대 주민 대피(적성면 두지리 42가구, 파평면 울곡리 7가구) 및 파주시 탄현면 주민 86명 대피, 공공시설 79건·개인시설 23건·농경지(740 ha) 침수되어 임진강 하류지역 피해액은 약 80억 원 집계되며 인명피해는 없다. <그림 11>은 군남댐 방류로 인한 댐하류 및 비룡대교·통일대교 주요 피해상황을 나타내고 있다.

(3) 댐 근접지역 및 하류지역 피해

다음으로 댐 근접지역과 하류지역의 수해에 의한 피해를 기상 및 수문자료와 수해 상황과 비교하여 분석하기 위해 분석이 용이하도록 관측소를 중심으로 살펴보았다.

• 연천관측소(고문분교) 인근지역 수해사례

연천관측소(고문분교)에서는 8월 1일~11일까지 총강수량 658 mm 가



그림 11. 군남댐 방류에 의한 하류 피해사례

관측되었으며, 연천수위관측소(임진교)는 8월 6일 11.93 m로 최고 수위를 기록하였다. 이에 따른 피해상황을 살펴보면, 연천군 1,276명이 인근 학교나 마을회관 등으로 긴급대피하였으며, 연천군 신서면(차탄천 일대)이 수해로 인하여 수백마리의 가축폐사 피해, 약 5 ha 농경지 침수, 재산피해액 약 400억

원 추정 등의 피해가 발생하였고 인명피해는 없는 것으로 나타났다. 또한 북한 황강댐 방류가 원인으로 추정되는 하천월류로 주택 71채 침수, 군시설 141곳과 하천44곳 유실되었으며, 앞서 살펴본 바와 같이 군남댐은 계획홍수위(40 m)에 육박한 39 m까지 수위가 상승하였다. <그림 12>는 연천관측소 인근지역의 수해사례를 나타낸다.



그림 12. 연천관측소(고문분교) 인근지역 수해사례

• 포천관측소(용담교) 인근지역 수해사례

포천관측소(용담교)의 8월 1일~11일까지 총강수량은 773 mm로 관측되었으며, 포천수위관측소(용담교)의 수위는 8월 5일 최고 12.65 m를 기록하였다. 이에 따른 피해상황을 살펴보면, 산사태로 인한 옹벽파손, 나무전복 등 시설피해가 무려 107건이나 발생하였으며, 농작물 총 6농가, 약 4.4 ha 침수, 이동면에 위치한 담터계곡 캠핑객 수십 명 고립 후 구조되었다. 또한 영평천과 영평교가 수위 4 m 가까이 상승하여 홍수주의보가 발령되었으며, 인명피해도 1명 발생되었다. <그림 13>은 포천관측소(용담교) 인근지역 수해사례를 나타낸다.



그림 13. 포천관측소(용담교) 인근지역 수해사례

• 철원관측소(갈말읍) 인근지역 수해사례

철원관측소는 8월 1일~11일까지 총강수량은 789.1 mm로 관측되었으며, 철원수위관측소(한탄대교)의 수위는 8월 5일 최고 14.13 m를 기록하였다. 이로 인한 피해상황을 살펴보면, 공공시설 157개소가 유실되었으며, 주택 246가구 및 농경지 604 ha가 침수되어 총 재산피해액이 약 244억 원에 달했고 인명피해는 없는 것으로 나타났다. <그림 14>는 철원관측소(갈말읍) 인근지역 수해사례를 나타낸다.

04 2020년 수해에 따른 수문기상 자료 분석

본 절에서는 3.3절에서 살펴본 수해가 발생한 원인을 기상·수문자료를 분석하여 살펴보고자 하였으며, 임진강유역내 주요 지점에 대하여 분석하였다.

■ 연천군 지역 수위상승에 따른 위험사례 분석

우선 연천군에 위치한 필승교(군남) 관측소의 수위상승 원인에 대하여 분석하였다. 수문기상자료는 6월 1일~8월 22일 시단위 하천수위자료, 해발수위자료, 강수량 자료를 사용하였으며, 본 절에서 살펴본 위험사례는



그림 14. 철원관측소(갈말읍) 인근지역 수해사례

강수량가 가장 많이 발생한 8월 1일부터 11일까지로 제한하였다. 분석내용을 살펴보면, 필승교 관측소 기준에서는 하천행락객 대피수위인 하천수위 1.00 m로 상승한 시점부터 임진강 유역의 주요피해가 발생하는 것으로 분석되었다. 특히, 군남댐 계획방류량의 초과방류로 인하여 하천수위와 해발수위가 최고 접경지역위기대응 주의단계인 하천수위 12.0 m를 넘어선 기간은 8월 5일 20:00부터 6일 05:00로 관측되었으며(연천관측소 기준 누적 시강수량: 53 mm)(〈그림 15〉의 ① 참조), 8월 10일 12:00부터 11일 07:00까지 접경지역위기대응 관심단계인 하천수위 7.50 m를 넘어선 것(연천관측소 기준 누적 시강수량: 84 mm)(〈그림 15〉의 ② 참조)으로 관측되었다. 최종적으로 8월 20일 경 발생한 강우사상이 끝난 후, 8월 22일 이후에 하천행락객 대피수위 이하로 수위가 낮아지면서 위험상황이 종료된 것으로 분석되었다.

다음으로 연천군 사랑교(전곡) 관측소를 중심으로 하천수위상승에 따른 위험사례를 분석하였다. 자료는 동일하게 6월 1일~8월 22일 시단위 하천수위자료와 유량자료를 이용하였다. 〈그림 16〉과 같이 사랑교 관측소에서는 8월 1일부터 시작된 강수량이 점차 증가하면서, 8월 6일

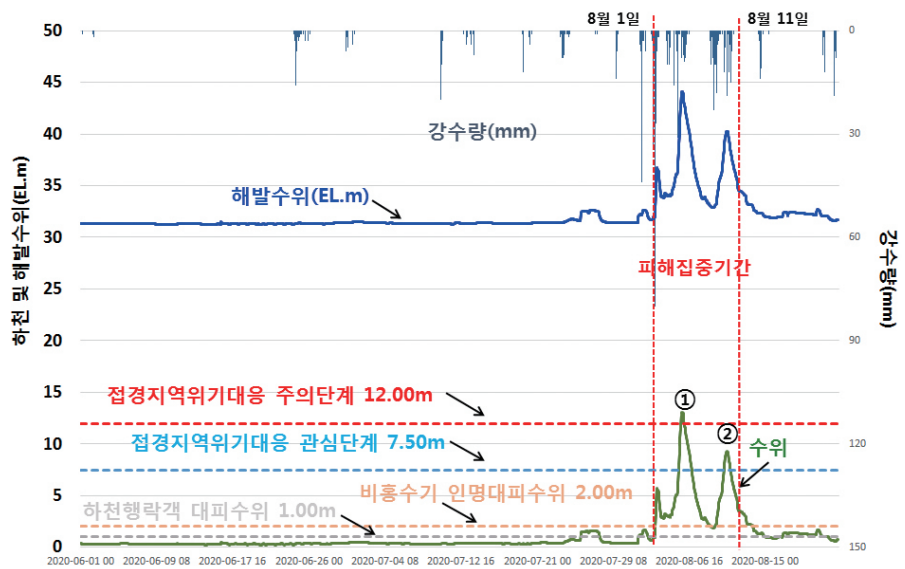


그림 15. 연천군 필승교 관측소의 하천수위 · 해발수위 · 강수량 시계열 비교

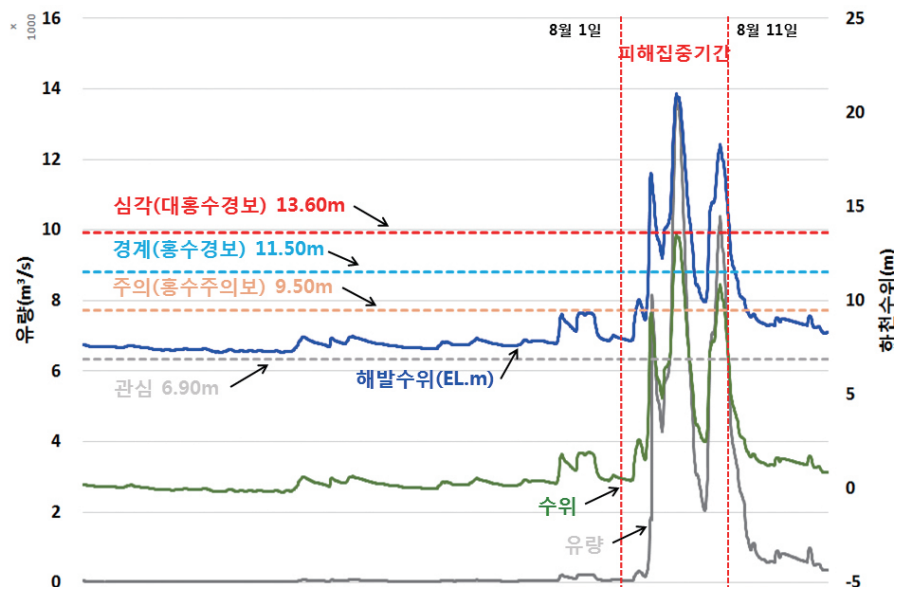


그림 16. 연천군 사랑교 관측소의 하천수위 및 해발수위 시계열 비교

오전 01:00부터 19:00까지 홍수주의보 주의단계인 하천수위 7.50 m를 초과하였으며(연천관측소 기준 누적 시강수량: 42 mm), 8월 6일 08:00에 최고수위를 기록하여 홍수경보 경계단계인 9.50 m에 근접하는 수위까지 상승한 것으로 관측되었다. 이에 따라 앞서 서술한 연천관측소(고문분교) 인근지역 수해사례가 해당지역의 하천수위 상승으로 인해 홍수피해가 발생한 것으로 분석된다.

■ 파주시 지역 수위상승에 따른 위험사례 분석

다음으로 파주시 근접지역의 수위상승에 따른 위험사례를 분석하였다. 사용한 자료기간은 상기한 바와 같이 6월 1일~8월 22일 시단위 하천수위와 유량자료를 활용하였으며, 8월 1일부터 11일까지를 집중적으로 살펴보았다. <그림 17>에서 비룡대교 관측소의 수위는 8월 3일 10:00경 홍수주의보 주의단계인 하천수위 9.50 m를 초과하였으며(파주관측소 기준 8월 2일 12:00부터 8월 3일 10:00까지 누적 시강수량: 101.4 mm), 8월 5일 22:00부터 6일 19:00까지 홍수경보 경계단계인 하천수위 11.50 m를 초과하였고(파주관측소 기준 누적 시강수량: 69.3 mm), 최고 8월 6일 12:00시경 대홍수경보 심각단계인 13.60 m까지 하천수위가 상승하였다. 특히, 이 기간동안 앞서 살펴본 군남댐 방류에 의한 피해사례가 하천수위 상승으로 인한 하천범람으로 인해 발생한 사례로 분석되었다.

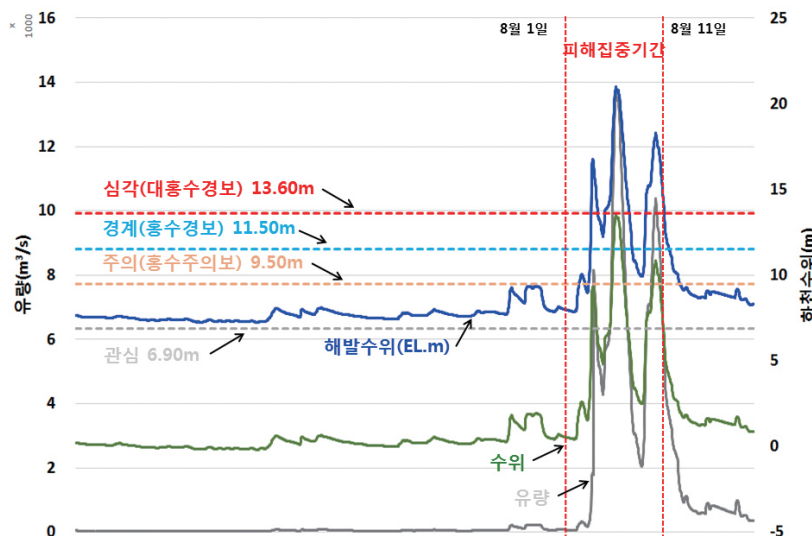


그림 17. 파주시 비룡대교 하천수위 및 해발수위 시계열 비교

05 홍수피해방지를 위한 보완사항

■ 군남댐·한탄강댐 운영기준 보완

본 보고서의 임진강유역 수해분석을 통해 임진강유역에 위치한 군남댐과 한탄강댐의 운영을 상·하류를 고려하여 상호보완 및 탄력적인 방류량 조정을 통해 효과적으로 홍수조절이 가능함을 확인하였다.

이에 따라 북한댐 방류상황과 강수량예측에 따라 탄력적 댐방류량 조정이 가능하도록 임진강유역의 군남댐과 한탄강댐 운영 매뉴얼 개선이 필요하다고 판단된다. 또한 접경지역의 특성상 갑작스런 홍수 발생시 하류 홍수상황과

댐 운영상황을 연계한 신속하게 댐 방류량을 결정할 수 있도록 하는 체계적인 의사결정 체계 구축도 필요할 것으로 판단된다.

■ 공유하천 개념의 남측·북측댐 운영 보완

임진강유역은 앞서 언급한 바와 같이 북한과 연계된 공유하천이므로, 항상 북한댐운영의 영향을 받게 된다. 따라서 우리나라 임진강유역의 홍수방지를 위한 북한댐을 연계한 공유하천 활용방안을 제시할 수 있다. 또한 공유하천개념에서는 우리나라의 부족한 수자원 확보를 위한 방향으로까지 확장이 가능하다. 예를 들어 우리나라나 북한에 많은 강수량으로 인한 홍수조절을 위한 댐연계 운영이나, 우리나라의 부족한 수자원확보를 위해 부족량만큼을 북한댐에서 방류해주고 우리나라에서는 이에 대해 상응하는 보상대책을 마련하는 것이다. 이에 대한 보상대책으로는 최근 많이 적용되는 정책이 생태계서비스기반 정책이며, 이 중 PES (Payments for Ecosystem Services)로서 생태계서비스 수혜자 또는 이용자가 생태계 공급자 또는 지킴이에게 제공하는 서비스로 정의된다. 이러한 보상은 직접적인 방안도

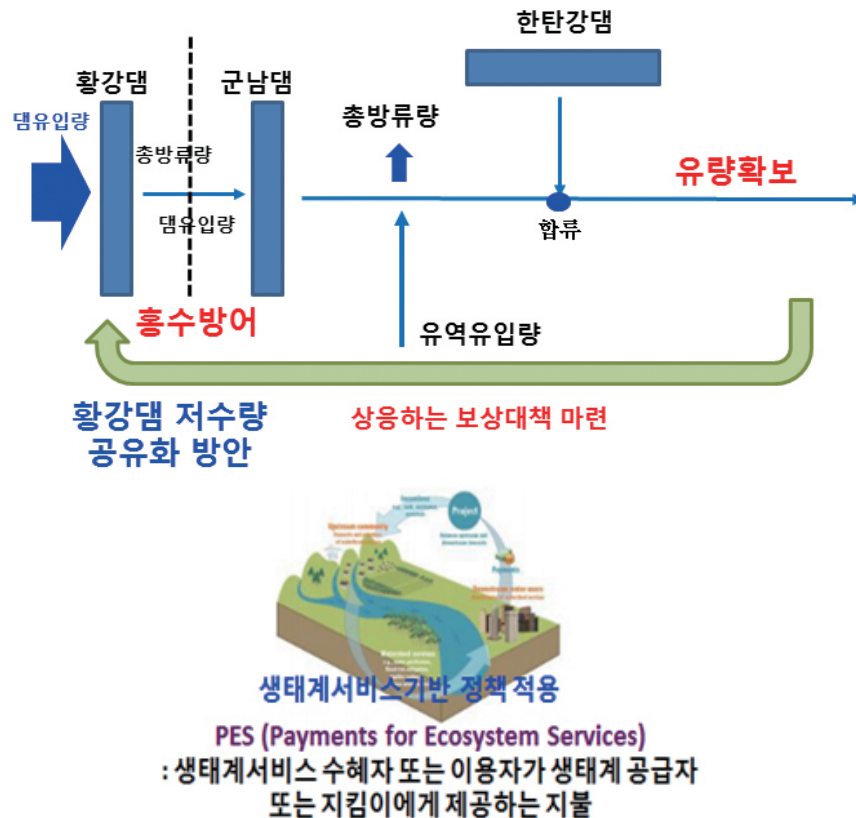


그림 16. 연천군 사랑교 관측소의 하천수위 및 해발수위 시계열 비교

있으나 우리나라와 북한의 공유하천을 연계한 협력사업이나 북한의 기반시설을 마련해주는 협력사업 등으로 이루어지는 것이 더 합리적일 것이며, 이에 대한 다양한 논의와 국민적 동의를 얻어야 할 것이다. 〈그림 18〉은 공유하천을 통한 방안을 예시로 제시하고 있다.

참고문헌

- 국토교통부 한강홍수통제소(2013). 한국하천일람.
 기상청(2020). 2020년 8월 기후분석정보 뉴스레터.
 한국수자원공사(2020). 2020년 한강유역 홍수대응.
 한국수자원공사(2019). 한강 물 문제 해소를 위한 댐 관리체계 개선 방안 연구.
 한강유역환경청(2014). 임진강 상·하류 중권역 물환경관리계획(2014~2015).
 파주시(1997). 파주시 수해백서; 1996년 7월 임진강유역 대홍수.
 김경석과 오승익(2017). “기후변화를 고려한 홍수방재시설물의 경제성분석: 임진강 유역사례”
 한국건설관리학회 논문집, 제18권(2), pp. 81-85.
 국가수자원종합정보시스템(www.wamis.go.kr)
 기상청(www.kma.go.kr)